Lezione 16 - Applicazione in Python: programmazione stocastica

Metodi Quantitativi per la Finanza

Paolo Falbo, Cristian Pelizzari

Dipartimento di Economia e Management



Università di Brescia

Obiettivi e struttura della lezione

La Lezione 16 conclude il percorso delle lezioni applicative del corso.
Gli obiettivi sono tre.

1. **Focus Python**
   Richiamare come un problema di ottimizzazione lineare viene tradotto nella struttura numerica richiesta da `scipy.optimize.linprog`.
2. **Caso Aula: SVB–ALM 2023**
   Tradurre i modelli dei Capitoli 14 e 15 in un problema computazionale two-stage e confrontare soluzione stocastica, Expected Value, Expected result of using the EV solution e Wait-and-See.
3. **Caso TakeHome: UK LDI 2022**
   Trasferire autonomamente lo stesso metodo a un problema di buffer di liquidità, margin call e deleveraging.

Il metodo resta quello introdotto nella Lezione 4:

$$\text{modello} \longrightarrow \text{implementazione} \longrightarrow \text{controllo} \longrightarrow \text{interpretazione}.$$

Dopo il break, il Caso Aula sarà sviluppato direttamente in **VS Code/Jupyter**, senza ulteriori slide.

Dal modello matematico a `linprog`

Un solver lineare non "vede" il significato finanziario delle variabili.
Riceve una rappresentazione numerica del problema:

$$\begin{aligned} \max_{x} \quad & c'x \\ \text{s.t.} \quad & A_{\text{eq}}x = b_{\text{eq}}, \\ & A_{\text{ub}}x \leq b_{\text{ub}}, \\ & \ell \leq x \leq u. \end{aligned}$$

In `scipy.optimize.linprog`, la corrispondenza è:

$$\begin{aligned} c &\longrightarrow \texttt{c}, \\ A_{\text{eq}},\ b_{\text{eq}} &\longrightarrow \texttt{A_eq}, \texttt{b_eq}, \\ A_{\text{ub}},\ b_{\text{ub}} &\longrightarrow \texttt{A_ub}, \texttt{b_ub}, \\ \ell,\ u &\longrightarrow \texttt{bounds}. \end{aligned}$$

Punto chiave: costruire vettori e matrici significa tradurre il modello matematico in una forma computazionale coerente.

Due dettagli che il solver non può correggere

Nel Caso Aula, useremo un vettore decisionale ordinato come

$$z = (x_1, x_2, x_3, x_4, u_N, u_P, u_R, g_N, g_P, g_R)'.$$

1. **L'ordine delle variabili conta**
   La colonna j delle matrici deve riferirsi alla componente z_j del vettore. Lo stesso ordine riguarda gli output del solver.

2. `linprog` **risolve un problema di minimizzazione**
   Se il modello finanziario richiede $\max_z f(z)$, al solver viene passato l'obiettivo equivalente
   $$\min_z \{-f(z)\}.$$

Nel codice, quindi, il segno dei coefficienti dell'obiettivo non è una convenzione estetica: deve essere coerente con il problema originario.
Un primo controllo tecnico sarà sempre: `res.success`

Prima si decide, poi si osserva, infine si reagisce

Nel Capitolo 14, abbiamo introdotto la struttura fondamentale di un problema stocastico a due stadi:

$$x \longrightarrow s \longrightarrow y_s.$$

- x è la **decisione di primo stadio**, assunta prima di conoscere lo scenario futuro.
- $s \in \mathcal{S}$ è lo **scenario** che si realizza dopo la decisione iniziale.
- y_s è la **decisione di ricorso**, scelta dopo avere osservato lo scenario s.

La funzione obiettivo combina quindi il risultato della decisione iniziale e il valore atteso delle decisioni di ricorso:

$$\max_x \left\{ c'x + \sum_{s \in \mathcal{S}} p_s Q(x, s) \right\}.$$

Idea centrale: la decisione iniziale deve essere robusta rispetto agli scenari; il ricorso utilizza l'informazione disponibile dopo la loro realizzazione.

La decisione iniziale non conosce ancora lo scenario

Nel problema two-stage, la decisione iniziale x viene presa **prima** di conoscere quale scenario $s \in \mathcal{S}$ si realizzerà.
Per questo motivo x, non può dipendere dallo scenario futuro:

$$\boxed{x \quad \text{è unica e viene scelta ex ante}}$$

Dopo la realizzazione dello scenario, invece, la decisione di ricorso può adattarsi all'informazione osservata:

$$y_N, \qquad y_P, \qquad y_R.$$

La struttura informativa è quindi

$$\underbrace{x}_{\text{prima di conoscere } s} \longrightarrow \underbrace{s}_{\text{scenario osservato}} \longrightarrow \underbrace{y_s}_{\text{ricorso adattato a } s}.$$

Non anticipatività: la decisione di primo stadio non può utilizzare informazione che sarà disponibile soltanto dopo.

Tre benchmark, due misure di valore

Il Capitolo 15 confronta tre modi diversi di utilizzare l'informazione.

SP si sceglie oggi utilizzando l'intera distribuzione degli scenari.

EV si risolve prima il problema costruito sui valori medi; la decisione x^{EV} viene poi fissata e rivalutata negli scenari originari.

WS si assume, come benchmark, di conoscere lo scenario prima di scegliere.

Per un problema di massimizzazione, quando le politiche confrontate sono ammissibili,

$$z^{EV} \leq z^{SP} \leq z^{WS}.$$

Le due misure principali sono

$$VSS = z^{SP} - z^{EV}, \qquad EVPI = z^{WS} - z^{SP}.$$

Attenzione: il valore ottimo del problema costruito sui parametri medi non è z^{EV}. Per ottenere z^{EV}, x^{EV} deve essere rivalutata nella distribuzione originaria degli scenari.

SVB–ALM 2023: il problema

Consideriamo una banca che dispone inizialmente di

$$A_0 = 100$$

unità monetarie e deve scegliere la composizione dell'attivo **prima** di conoscere lo scenario futuro di liquidità.
La domanda quantitativa è:

come allocare le 100 unità per massimizzare il risultato economico atteso, tenendo conto del rischio di fabbisogno di liquidità?

Il problema combina tre elementi:

- rendimento delle attività;
- capacità delle attività di generare liquidità nei diversi scenari;
- costo del funding di emergenza.

Il caso è un modello stilizzato ispirato all'episodio SVB del 2023.

Quattro classi di attivo

La decisione iniziale è

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)'.$$

Variabile	Classe di attivo	c_j
x_1	cassa e riserve	0.010
x_2	titoli a breve	0.025
x_3	titoli a lunga	0.040
x_4	prestiti e impieghi meno liquidi	0.050

Il vincolo di bilancio iniziale è

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 100,$$

con

$$x_j \geq 0, \qquad x_3 \leq 70, \qquad x_4 \leq 70.$$

Le quattro classi di attivo offrono rendimenti diversi. In seguito, vedremo che differiscono anche per capacità di generare liquidità nei diversi scenari: la scelta iniziale dovrà quindi bilanciare rendimento e vulnerabilità al fabbisogno di liquidità.

Tre scenari, tre fabbisogni

Dopo la decisione iniziale può realizzarsi uno dei tre scenari

$$\mathcal{S} = \{N, P, R\}.$$

s	Scenario	p_s	d_s
N	condizioni normali	0.60	15
P	pressione sulla raccolta	0.25	35
R	run severo	0.15	65

d_s misura il fabbisogno di liquidità nello scenario s.

L'incertezza riguarda quindi non soltanto **quanta** liquidità serve, ma anche **quanta** liquidità gli attivi riescono a generare nello stesso scenario.

Rendimento e liquidabilità sono grandezze diverse

Indichiamo con

$$\alpha_{js}$$

la quota dell'attivo j trasformabile in liquidità nello scenario s.
La liquidità ottenibile dal portafoglio nello scenario s è

$$L_s(x) = \sum_{j=1}^{4} \alpha_{js} x_j.$$

Per esempio, nello scenario R:

$$(\alpha_{1R}, \alpha_{2R}, \alpha_{3R}, \alpha_{4R}) = (1.00, 0.90, 0.50, 0.20).$$

Occorre distinguere nettamente:

$$\underbrace{c_j}_{\text{rendimento unitario}} \neq \underbrace{\alpha_{js}}_{\text{quota liquidabile nello scenario } s}.$$

Un'attività può essere redditizia ex ante, ma poco efficace nel generare liquidità durante uno stress.

Dopo lo scenario: funding e liquidità residua

Dopo avere osservato lo scenario s, la banca può utilizzare due variabili di ricorso:

$$u_s \geq 0 \qquad \text{funding di emergenza,}$$

$$g_s \geq 0 \qquad \text{liquidità residua.}$$

Il bilancio di liquidità scenario-specifico è

$$\sum_{j=1}^{4} \alpha_{js} x_j + u_s = d_s + g_s.$$

Tutti i termini sono espressi nella stessa unità monetaria:

$$\underbrace{\sum_{j} \alpha_{js} x_j}_{\text{liquidità dagli attivi}} + \underbrace{u_s}_{\text{funding}} = \underbrace{d_s}_{\text{fabbisogno}} + \underbrace{g_s}_{\text{residuo}}.$$

Il ricorso consente quindi di adattare la risposta della banca allo scenario osservato, mantenendo invariata la decisione iniziale x.

Rendimento contro costo atteso del ricorso

Il rendimento iniziale del portafoglio è $\sum_{j=1}^{4} c_j x_j$.
Il funding di emergenza nello scenario s ha costo unitario κ_s, quindi il costo scenario-specifico è $\kappa_s u_s$.
Il programma stocastico massimizza

$$\sum_{j=1}^{4} c_j x_j - \sum_{s \in \mathcal{S}} p_s \kappa_s u_s,$$

soggetto ai vincoli di allocazione e ai bilanci di liquidità.
La funzione obiettivo separa due componenti:

$$\underbrace{\sum_{j} c_j x_j}_{\text{rendimento iniziale}} \quad - \quad \underbrace{\sum_{s} p_s \kappa_s u_s}_{\text{costo atteso del funding}} .$$

Interpretazione: il modello ricerca rendimento, ma attribuisce un costo economico alla dipendenza dal funding di emergenza negli scenari più critici.

Dal modello SP alla forma per il solver

Per il problema stocastico, il vettore decisionale completo è

$$z = (x_1, x_2, x_3, x_4, u_N, u_P, u_R, g_N, g_P, g_R)'.$$

La formulazione contiene:

- un vincolo di allocazione iniziale;
- tre bilanci di liquidità, uno per scenario;
- i limiti $x_3 \leq 70$ e $x_4 \leq 70$;
- la non negatività delle variabili.

Nell'obiettivo, `linprog` riceve:

$$-c_j$$

per le variabili x_j e

$$p_s \kappa_s$$

per le variabili di funding u_s.

Controllo: la struttura numerica deve restare riconoscibile come traduzione del modello economico-finanziario.

La soluzione SP: quale allocazione sceglie il modello?

La soluzione ottima del problema stocastico è

$$x^{SP} = (0, 30, 70, 0).$$

Il rendimento lordo dell'allocazione è

$$c'x^{SP} = 0.025(30) + 0.040(70) = 3.55.$$

Il costo atteso del funding di emergenza è

$$0.1125.$$

Pertanto,

$$z^{SP} = 3.55 - 0.1125 = 3.4375.$$

Interpretazione: il modello concentra l'allocazione nei titoli a breve e a lunga scadenza, rinunciando sia alla cassa sia agli impieghi meno liquidi.

Come reagisce la soluzione SP nei tre scenari?

Con $x^{SP} = (0, 30, 70, 0)$, la liquidità disponibile e il ricorso sono:

s	$L_s(x^{SP})$	u_s	g_s
N	88.9	0	73.9
P	77.5	0	42.5
R	62.0	3.0	0

Solo nello scenario severo R il portafoglio non genera liquidità sufficiente:

$$62 + 3 = 65.$$

Il costo effettivo del funding nello scenario R è

$$\kappa_R u_R = 0.25(3) = 0.75.$$

Il suo contributo al costo atteso è invece

$$p_R \kappa_R u_R = 0.15(0.75) = 0.1125.$$

Attenzione: costo di scenario e contributo al costo atteso sono due quantità diverse.

La soluzione media non è ancora l'EEV

Sostituendo i parametri scenario-specifici con i loro valori medi, si ottiene il problema Expected Value. La sua soluzione è

$$x^{EV} = (0, 0, 30, 70).$$

Il valore ottimo del problema medio è 4.7.
Ma

$$\boxed{4.7 \neq z^{EV}}$$

perché x^{EV} deve essere fissata e rivalutata negli scenari originari.
Nello scenario severo R, la decisione x^{EV} richiede

$$u_R = 36,$$

e la rivalutazione complessiva produce

$$z^{EV} = 3.35.$$

Messaggio chiave: risolvere il problema medio e rivalutare la sua politica sotto l'incertezza originaria sono due operazioni diverse.

VSS piccolo, politiche molto diverse

Il valore della soluzione stocastica è

$$VSS = z^{SP} - z^{EV} = 3.4375 - 3.35 = 0.0875.$$

La differenza nei valori obiettivo è contenuta.
Ma nello scenario severo:

$$u_R^{SP} = 3, \qquad u_R^{EEV} = 36.$$

Le due politiche sono quindi molto diverse sotto stress:

	SP	EEV
funding nello scenario R	3	36

Interpretazione: un VSS numericamente piccolo non implica che le politiche siano simili né che abbiano la stessa esposizione agli scenari avversi.

Quanto varrebbe conoscere lo scenario in anticipo?

Nel benchmark Wait-and-See, si ottimizza separatamente dopo avere assunto noto in anticipo lo scenario. Il valore atteso del benchmark è

$$z^{WS} = 4.510625.$$

Il valore atteso dell'informazione perfetta è quindi

$$EVPI = z^{WS} - z^{SP} = 4.510625 - 3.4375 = 1.073125.$$

I tre benchmark rispettano l'ordinamento teorico:

$$\boxed{3.35 \leq 3.4375 \leq 4.510625,}$$

ossia

$$z^{EV} \leq z^{SP} \leq z^{WS}.$$

Interpretazione: *VSS* misura il valore di modellizzare correttamente l'incertezza; *EVPI* misura il valore massimo dell'informazione perfetta anticipata.

UK LDI 2022: stesso metodo, nuovo problema

Un fondo deve scegliere ex ante come ripartire 100 unità tra

$$x_1 = \text{buffer di liquidità}, \qquad x_2 = \text{esposizione LDI},$$

con

$$x_1 + x_2 = 100, \qquad x_2 \geq 50.$$

Dopo la realizzazione dello scenario s, l'esposizione LDI genera un margin call pari a

$$\alpha_s x_2.$$

Il fondo può reagire utilizzando

$$e_s = \text{liquidità esterna}, \qquad f_s = \text{deleveraging}, \qquad g_s = \text{liquidità residua}.$$

Il bilancio di liquidità è

$$x_1 + e_s + \beta_s f_s = \alpha_s x_2 + g_s.$$

Elemento nuovo: il ricorso non è illimitato. Liquidità esterna e deleveraging sono soggetti a vincoli di capacità.

Prima il controllo di fattibilità, poi i benchmark

Nel Caso Aula, il confronto

$$EEV \quad \longrightarrow \quad SP \quad \longrightarrow \quad WS$$

ha prodotto tre valori finiti e confrontabili.
Nel TakeHome, occorre invece verificare prima una condizione più fondamentale:

la politica ottenuta dal problema medio ammette un ricorso fattibile in ogni scenario originario?

Il controllo richiede di verificare, per ogni scenario s,

$$x_1 + e_s + \beta_s f_s = \alpha_s x_2 + g_s$$

$$0 \leq e_s \leq 4, \qquad 0 \leq f_s \leq 25, \qquad f_s \leq x_2, \qquad g_s \geq 0.$$

prima si verifica la fattibilità, poi si interpreta il benchmark

Se una politica non ammette ricorso in uno scenario, non è corretto forzare un valore finito di EEV o VSS modificando implicitamente il modello.